

TRABAJO FIN DE MÁSTER

TeaSuitability

Sistema inteligente de evaluación de idoneidad
geográfica para el cultivo de té de calidad

Valeria Sullioti

Máster en Big Data, Data Science e Inteligencia Artificial

Universidad Complutense de Madrid



CAMELLIA SINENSIS (L.) O. KUNTZE

Una sola especie, cuatro exigencias

18–25 °C

Temperatura media. Fuera de 13–30 °C el brote deja de crecer

pH 4,5–5,5

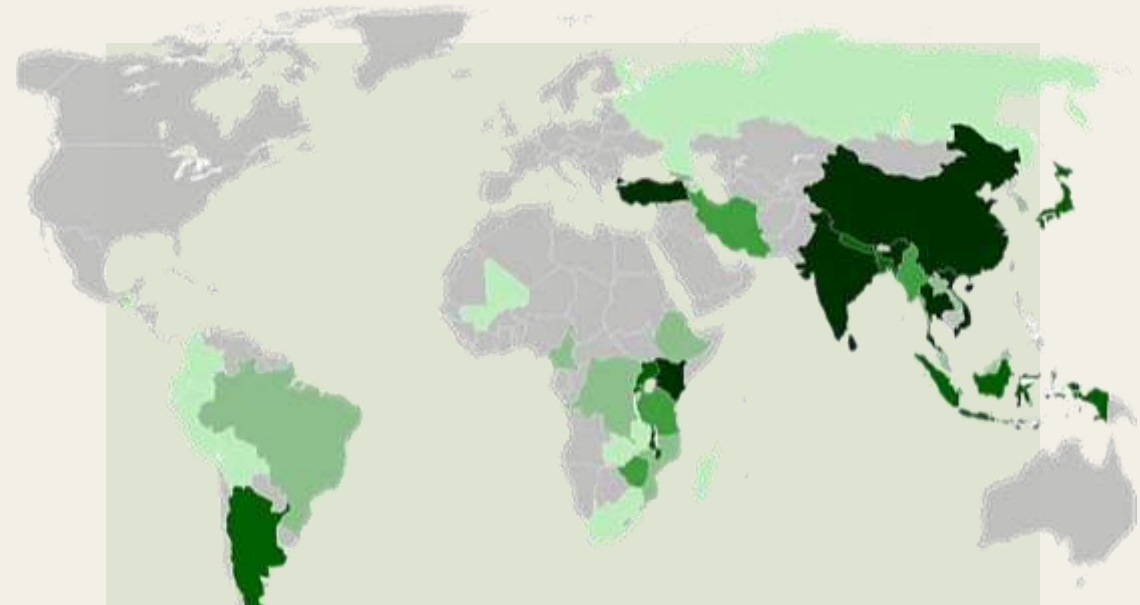
Suelo ácido: su requisito más característico

1.500–3.000 mm

Lluvia anual, bien distribuida a lo largo del año

0–2.200 m

Altitud: ralentiza el crecimiento y mejora la hoja



Más de 50 países cultivan té, la segunda bebida más consumida del mundo



¿Es este lugar apto para cultivar té? ¿En qué grado y por qué?

Hoy la decisión depende de la experiencia local

Un error de localización cuesta **3–5 años** de inversión

CASO DE ESTUDIO

Turrialba, Cartago

Costa Rica

CONDICIONES

Suelos volcánicos ácidos · alta
precipitación · altitud media

ENTREGABLE

Modelo explicable, app desplegada y
mapa de idoneidad



De tres fuentes abiertas a una herramienta usable

GBIF

Presencias de *Camellia sinensis*

WorldClim 2.1

Variables bioclimáticas y elevación

SoilGrids

pH del suelo

MÓDULO A

Datos

Muestreo de capas, pseudo-
ausencias y análisis
exploratorio

1.363 × 7

MÓDULO B

Modelado

Validación cruzada espacial
y comparación de cuatro
algoritmos

SVM elegido

MÓDULO C

Interpretabilidad

Valores SHAP traducidos a
informe agronómico

por predicción

MÓDULO D

Entregables

App web en Streamlit y
mapa de idoneidad de
Costa Rica

4.690 puntos



Retroalimentación: las variables se revisaron a lo largo de cuatro iteraciones

Sin ausencias verificadas, hay que construirlas

- 01 Se muestrean las capas de clima, elevación y pH en cada punto donde la planta está registrada
- 02 Se generan pseudo-ausencias en zonas sin registro, asumidas como no aptas
- 03 El acceso a SoilGrids se resolvió leyendo sus archivos cartográficos y re proyectando las coordenadas

1.363

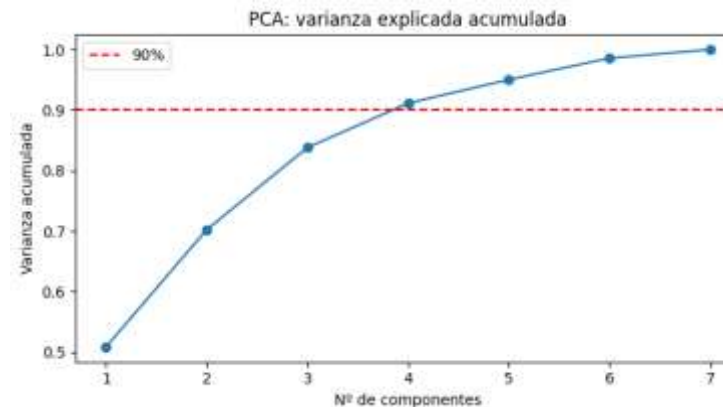
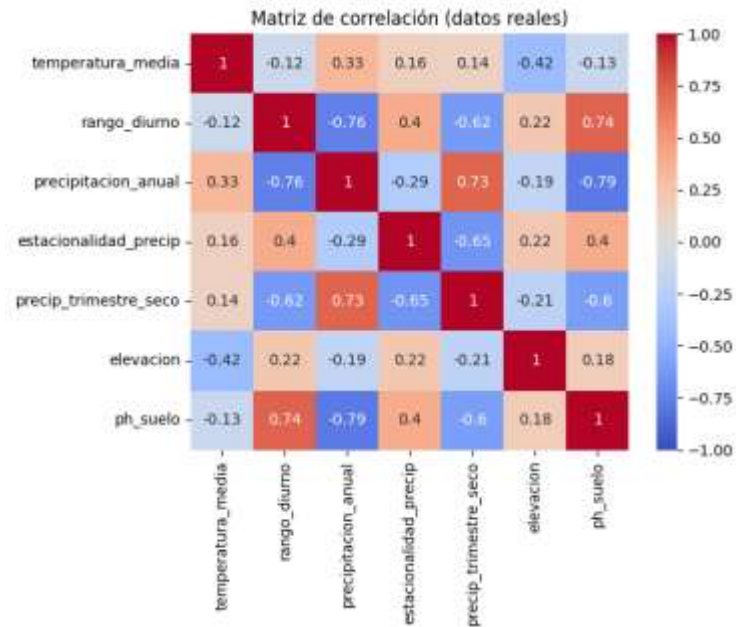
ubicaciones evaluadas

7

variables: clima, agua, terreno y suelo



Información complementaria, no redundante



91 %

de la variabilidad requiere
cuatro componentes: las
variables aportan información
propia

-0,79

entre pH y precipitación: la
lluvia intensa acidifica el suelo



Autocorrelación espacial: acertar sin haber aprendido

Dos puntos cercanos tienen condiciones casi idénticas. Si caen a un lado y otro de la partición, el modelo se evalúa sobre lo que ya conoce.

VALIDACIÓN ALEATORIA

El modelo parece acertar, pero reconoce lo que ya vio

$F1 \approx 0,95$

Métrica optimista, no informativa

VALIDACIÓN POR BLOQUES GEOGRÁFICOS

Se predice siempre sobre regiones nunca vistas

$F1\ 0,73\text{--}0,81$

La caída entre ambas cifras es la medida del sesgo espacial



El mejor en el laboratorio no es el mejor en el mapa

Modelo	F1	ROC-AUC	F1 espacial	AUC espacial
SVM · elegido	0,937	0,987	0,807	0,953
Random Forest	0,961	0,989	0,773	0,951
LightGBM	0,957	0,981	0,758	0,946
XGBoost	0,957	0,981	0,733	0,925

En contexto: Jayasinghe y Kumar (2020) obtienen AUC 0,92 en Sri Lanka con validación aleatoria. Aquí el 0,95 se mide prediciendo sobre regiones no vistas.



Cuatro iteraciones, cada una con su evidencia

1.^a

Solo clima y topografía

Cuatro variables. Faltaba el suelo, el factor más determinante para el té.

→ Incorporar el pH

2.^a

Se añade el pH del suelo

Mediana de 5,5, dentro del rango óptimo. Gana coherencia agronómica.

→ Revisar el clima

3.^a

Ocho variables, con isothermalidad

Resultado incoherente en el caso de estudio: Turrialba, no apta al 17 %.

→ Analizar la causa

4.^a

Siete variables, sin isothermalidad

Señalaba un parecido geográfico con Asia monzónica, no una condición agronómica.

Turrialba: 17 % → 89,5 %

Una variable puede separar las clases por razones ajenas al fenómeno. Solo el contraste con el conocimiento del dominio lo detecta.



Cada predicción se explica, no se asume

- 01 Se evalúa la ubicación y el modelo devuelve una probabilidad de idoneidad
- 02 SHAP reparte la contribución de cada variable, a favor o en contra
- 03 El resultado se redacta en términos agronómicos comprensibles

En Turrialba, la acidez del suelo es el factor que más favorece la idoneidad



Evaluador de idoneidad geográfica para el cultivo de té de calidad (modelo entrenado con datos reales de GBIF, WorldClim y SoilGrids).

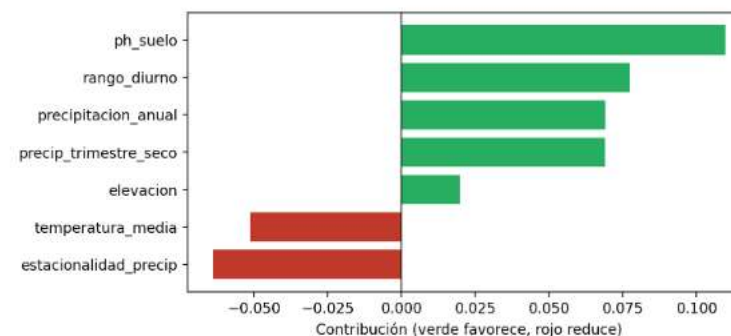
Probabilidad de idoneidad

89.5%

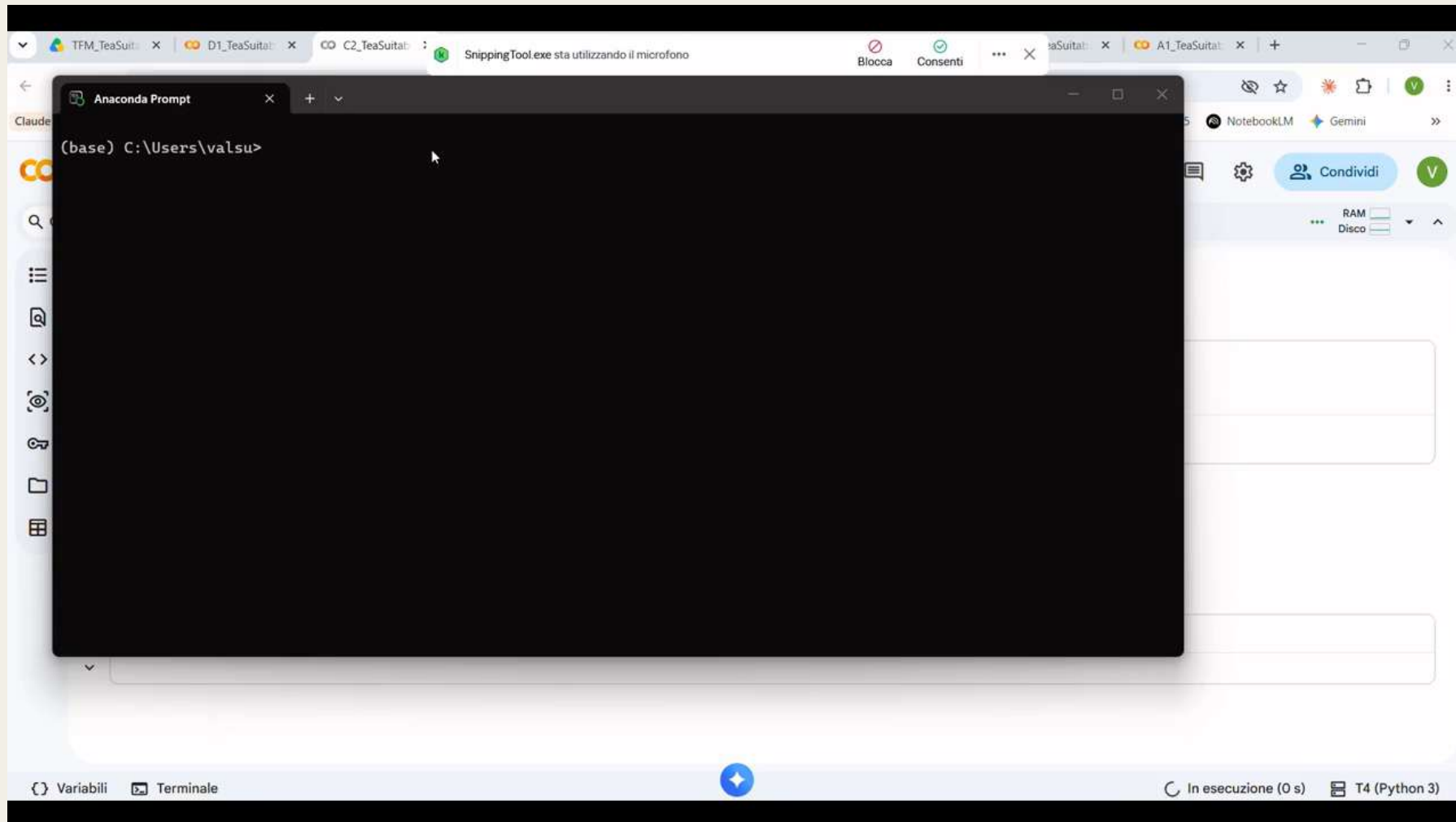
Banda de idoneidad

Alta

¿Por qué este resultado?



El modelo, convertido en herramienta



ENTRADA

Cualquier ubicación por coordenadas

SALIDA

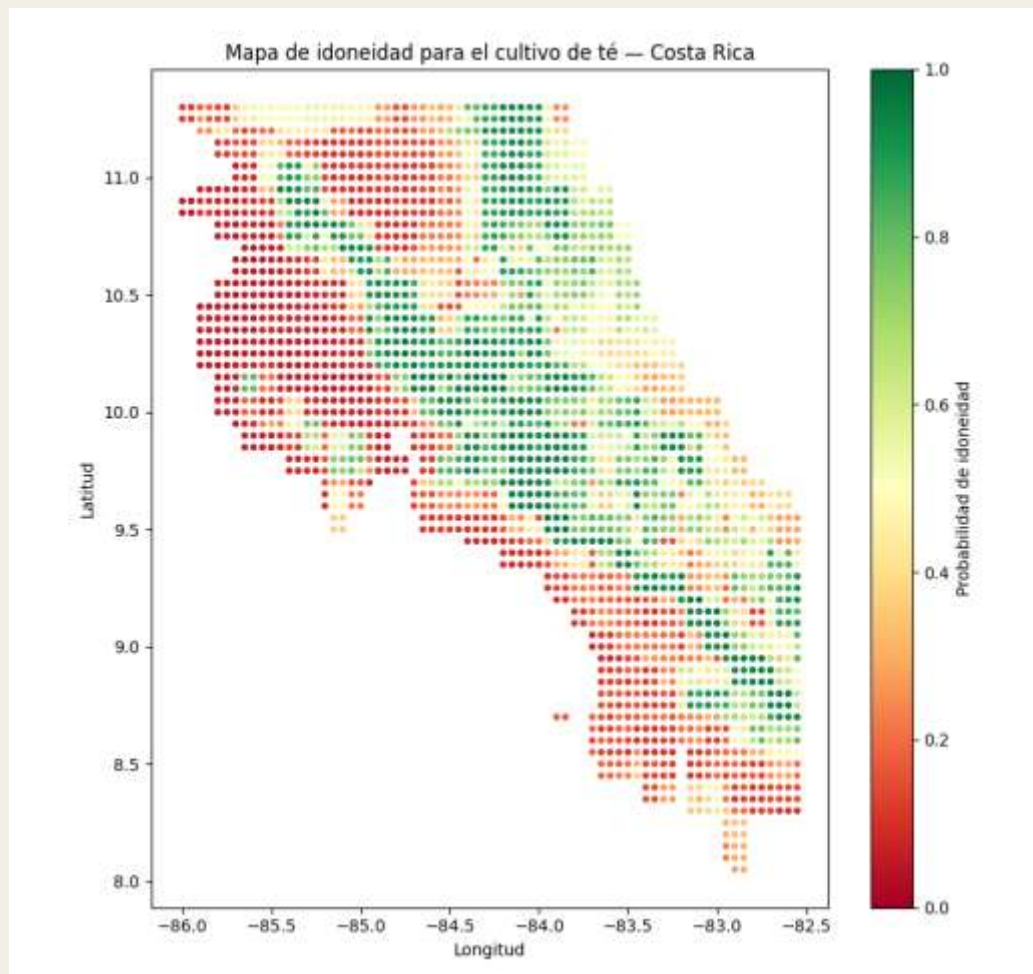
Probabilidad, banda de idoneidad y explicación por variable

DESPLEGADA EN

Streamlit



La franja montañosa central, identificada sola



4.690

ubicaciones evaluadas sobre Costa Rica

La franja verde coincide con la región cafetalera de montaña. El sistema la señaló de forma autónoma, sin información previa sobre el cultivo del café.

Y distingue zonas dentro de un mismo país: Turrialba 89,5 % (Alta) frente a Guanacaste seco 3,7 % (No apta)

CONCLUSIONES

- | Existen zonas aptas para el té en Costa Rica: la franja montañosa central
- | Turrialba alcanza una idoneidad alta del 89,5 %
- | El modelo generaliza a territorios no vistos (AUC espacial 0,95)
- | Cada predicción se explica en términos agronómicos
- | El sistema está desplegado en una herramienta usable

github.com/valsulliotti/TFM_TeaSuitability_Valeria_Sulliotti

Gracias



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID



Las siete variables

Seleccionadas por su relevancia agronómica documentada

CLIMA TÉRMICO

Temperatura media anual

Rango diurno medio

18–25 °C óptimo

RÉGIMEN HÍDRICO

Precipitación anual

Estacionalidad Precipitación
del trimestre seco

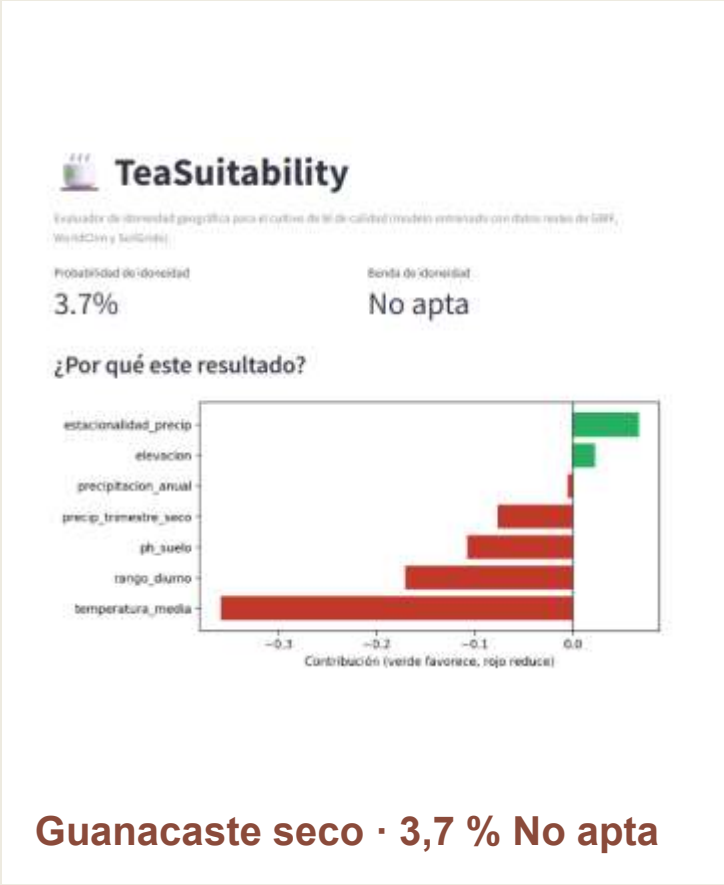
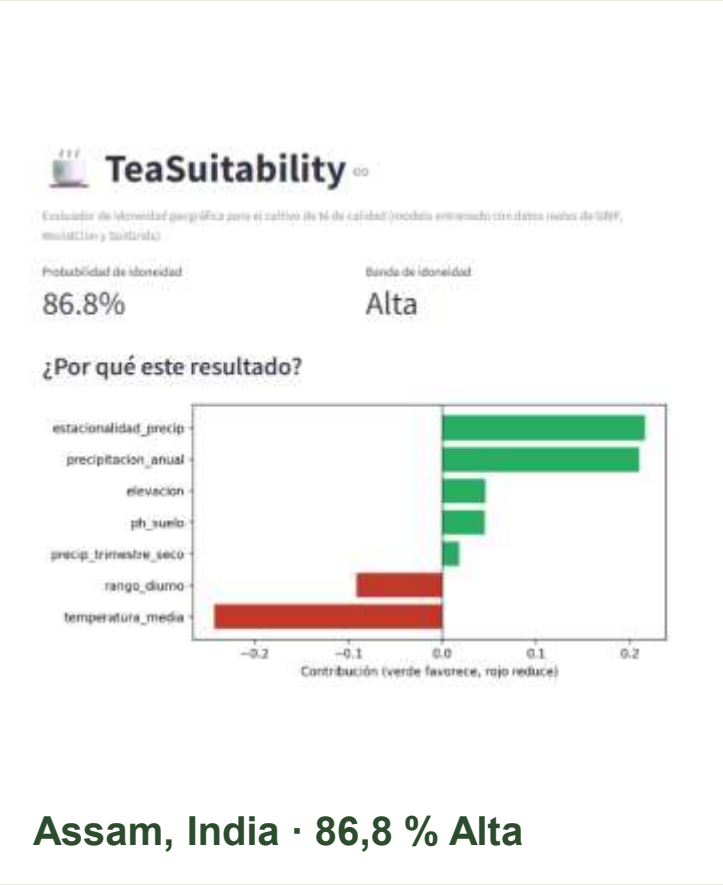
1.500–3.000 mm

TERRENO Y SUELO

Elevación pH del suelo

pH 4,5–5,5

Tres casos contrastados



El sistema distingue zonas dentro de un mismo país

Retos afrontados

1 Fuente de datos caída

El servicio de consulta de SoilGrids dejó de estar disponible: se accedió a sus archivos cartográficos y se re proyectaron las coordenadas al sistema Homolosine interrumpida.

2 Una variable engañosa

La isothermalidad penalizaba los climas tropicales por razones geográficas y no agronómicas. Se excluyó tras analizar su comportamiento con SHAP.

3 Evaluar sin engañarse

La validación convencional ocultaba el sesgo espacial. Se implementó una validación cruzada por bloques geográficos.

Limitaciones y líneas futuras

LIMITACIONES RECONOCIDAS

Sesgo de muestreo: los registros reflejan dónde se observa la planta, no dónde se cultiva

Las pseudo-ausencias son una asunción, no una verificación de campo

Resolución de 9 km: promedia condiciones en terreno montañoso

No incorpora drenaje, infraestructura ni acceso a mercados

El modelo identifica asociaciones, no causalidad

LÍNEAS FUTURAS

Proyección con escenarios climáticos CMIP6 hacia 2050

Ampliar las variables de suelo: drenaje, profundidad y materia orgánica

Validación de campo en las zonas señaladas

Capa prescriptiva: sugerir intervenciones y estimar su efecto

Detección de plantaciones por teledetección para ampliar las presencias

